



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE  
ESCUELA DE INGENIERIA  
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACION

Diseño y Análisis de Algoritmos - IIC2283 - 1<sup>er</sup> semestre - 2026

# Tarea 2

## Algoritmos Codiciosos y Transformada rápida de Fourier

Publicación : Jueves 07 de mayo  
Github Classroom : <https://classroom.github.com/a/vGJLyH6u>  
Entrega : Jueves 28 de mayo

### Indicaciones

- La tarea es estrictamente individual.
- La solución debe ser entregada en los archivos `t2p1.py` y `t2p2.py` del repositorio privado asignado mediante GitHub Classroom para esta tarea. Se revisará el último *commit* subido antes de la entrega al repositorio. Se usará Python 3.12.X para la revisión.
- El *input* para el programa debe ser obtenido desde *standard input*. El *output* debe ser entregado mediante *standard output*.
- La corrección se realizará mediante *tests* automatizados acordes al formato de *input* y *output* especificado. Cada *test* tendrá un *timeout* según lo que se especifica como tiempo esperado.
- Un *test* se considerará **reprobado** en caso de que 1) dado el *input* el *output* sea incorrecto, 2) exista un error de *runtime* durante su ejecución, o 3) el *timeout* se cumpla durante su ejecución. En otro caso, el *test* se considerará **aprobado**.
- No se permite el uso de librerías externas a la librería estándar de Python *a priori*. Consultar en las [issues del repositorio oficial del curso](#) en caso de requerir una.
- A 5 días de la fecha final del plazo, se publicará un test de gran tamaño para cada parte, siendo el único test que publicaremos. La habilidad de generar tests es parte de la evaluación.
- Para esta tarea aplica la política de atrasos descrita en el programa del curso.

## 1. Asteroides (50%)

Para defender la Tierra, una IA defensiva y una nave alienígena alteran la masa de un clúster de asteroides  $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$  ( $a_i \geq 2$  toneladas) jugando por turnos. La IA juega primero.

- **Turno de la IA:** Elige un asteroide  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) con masa  $a_i \geq 2$  y la reduce a la mitad mediante un disparo:  $a_i := \lfloor \frac{a_i}{2} \rfloor$ .
- **Turno alienígena:** Elige un asteroide  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) con masa  $a_i \geq 2$  y le suma chatarra espacial:  $a_i := a_i + 1$ .

El combate termina cuando todos los asteroides tienen una masa de exactamente 1 tonelada.

La IA busca **minimizar** sus turnos jugados (disparos totales), mientras que la nave alienígena busca **maximizarlos**. Se define el nivel de amenaza del clúster  $b$  como la cantidad de disparos de la IA cuando ambos bandos juegan de forma óptima.

Dado un escaneo de radar representado por un arreglo de enteros  $A$  de longitud  $n$  ( $a_i \geq 2$ ), responde  $q$  consultas independientes. En cada consulta, dado un rango  $1 \leq l \leq r \leq n$ , calcula el nivel de amenaza del sub-clúster  $[a_l, a_{l+1}, \dots, a_r]$ .

### Input

La primera línea contiene dos enteros  $n$  y  $q$  ( $1 \leq n, q \leq 5 \cdot 10^4$ ) — la longitud del arreglo y la cantidad de consultas.

La siguiente línea contiene  $n$  enteros  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $2 \leq a_i \leq 10^9$ ) — las masas iniciales del arreglo  $A$ .

Las siguientes  $q$  líneas contienen dos enteros  $l_j$  y  $r_j$  ( $1 \leq l_j \leq r_j \leq n$ ) — el rango del sub-clúster para la  $j$ -ésima consulta.

### Output

Para cada caso de prueba, imprime  $q$  líneas. La  $j$ -ésima línea debe contener un único entero representando el nivel de amenaza de la  $j$ -ésima consulta.

### Tiempo límite

Se espera que la solución se ejecute en un tiempo **menor o igual a 3 segundos** para cualquier instancia de input válida.

### Complejidad esperada

Se espera que la solución posea una complejidad de  $O((n + q) \log(\text{máx } A))$  o equivalente.

### Ejemplos

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Input de ejemplo 1</b>                               |
| 10 1<br>314 159 265 358 979 323 846 264 338 327<br>1 10 |
| <b>Output de ejemplo 1</b>                              |
| 91                                                      |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Input de ejemplo 2</b>                           |
| 5 5<br>4 3 2 5 6<br>1 1<br>1 2<br>2 4<br>3 5<br>1 5 |
| <b>Output de ejemplo 2</b>                          |
| 2<br>3<br>5<br>6<br>10                              |

### Explicación de los casos

#### Explicación del segundo caso de prueba, primera consulta (1 1):

El sub-clúster es  $[4]$ .

1. **Turno de la IA:**  $4 \rightarrow \lfloor \frac{4}{2} \rfloor = 2$ . El clúster es  $[2]$ .
2. **Turno alienígena:**  $2 \rightarrow 3$ . El clúster es  $[3]$ .
3. **Turno de la IA:**  $3 \rightarrow \lfloor \frac{3}{2} \rfloor = 1$ . El clúster es  $[1]$ , por lo que el combate termina.

Esta es la única secuencia de movimientos posibles, por lo tanto, el nivel de amenaza del sub-clúster  $[4]$  es **2**.

#### Explicación del segundo caso de prueba, segunda consulta (1 2):

El sub-clúster es  $[4, 3]$ .

1. **Turno de la IA:**  $3 \rightarrow \lfloor \frac{3}{2} \rfloor = 1$ . El clúster es  $[4, 1]$ .
2. **Turno alienígena:**  $4 \rightarrow 5$ . El clúster es  $[5, 1]$ .
3. **Turno de la IA:**  $5 \rightarrow \lfloor \frac{5}{2} \rfloor = 2$ . El clúster es  $[2, 1]$ .
4. **Turno alienígena:**  $2 \rightarrow 3$ . El clúster es  $[3, 1]$ .
5. **Turno de la IA:**  $3 \rightarrow \lfloor \frac{3}{2} \rfloor = 1$ . El clúster es  $[1, 1]$ , por lo que el combate termina.

Se puede demostrar que esta estrategia es óptima para ambos bandos. Por lo tanto, el nivel de amenaza del sub-clúster  $[4, 3]$  es **3**.

## 2. Galería de Arte (50 %)

Valeria es la curadora principal de una prestigiosa galería de arte moderno. Para su próxima exposición, cuenta con una colección de  $N$  esculturas y  $N$  sistemas de iluminación.

Cada escultura tiene asignada una calificación de estética  $E_i$ , donde un valor positivo indica una forma clásicamente bella, y un valor negativo indica una obra perturbadora o grotesca. De manera similar, cada sistema de iluminación tiene un tono  $L_i$ , donde un valor positivo representa una luz cálida y resaltante, mientras que un valor negativo representa sombras lúgubres y densas.

Valeria ha creado una métrica para medir el impacto visual de una instalación. Si empareja una escultura de estética  $E_i$  con una iluminación de tono  $L_j$ , el impacto de la obra es el producto  $E_i \times L_j$ . Fiel a las reglas del arte contemporáneo, si ilumina una escultura perturbadora (negativo) con sombras lúgubres (negativo), ¡el resultado es una obra maestra brillante y profunda (positivo)!

El director de la galería ha solicitado crear exactamente  $k$  instalaciones para la exposición. Cada instalación se forma uniendo una escultura y un sistema de luz, con la condición estricta de no reutilizar ninguna obra ni iluminación en más de una instalación. Valeria quiere evaluar dos extremos: la suma **máxima** y la suma **mínima** conseguible de  $k$  instalaciones.

El problema es que el director es muy indeciso y aún no le ha dicho cuántas instalaciones ( $k$ ) quiere exhibir. Para estar preparada, Valeria necesita que calcules la suma mínima y máxima del impacto visual para cada cantidad de obras  $k$  desde 1 hasta  $N$ .

### Input

La primera línea de la entrada consiste en un entero  $N$  ( $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^4$ ), correspondiente al número de esculturas y sistemas de iluminación disponibles.

La segunda línea contiene  $N$  enteros  $E_1, E_2, \dots, E_N$  ( $-10^4 \leq E_i \leq 10^4$ ), representando las calificaciones de estética de las esculturas.

La tercera línea contiene  $N$  enteros  $L_1, L_2, \dots, L_N$  ( $-10^4 \leq L_i \leq 10^4$ ), denotando los tonos de los sistemas de iluminación.

### Output

Imprime  $N$  líneas. La  $k$ -ésima línea debe contener dos números enteros separados por un espacio: la suma **mínima** y la suma **máxima** de los impactos visuales, asumiendo que el director de la galería solicita exhibir exactamente  $k$  obras.

### Tiempo límite

Se espera que la solución se ejecute en un tiempo **menor o igual a 3 segundos** para cualquier instancia de input según las restricciones dadas.

### Complejidad esperada

Se espera que la solución posea una complejidad de  $O(N \log N)$ .

### Ejemplos

|                            |
|----------------------------|
| <b>Input de ejemplo 1</b>  |
| 2<br>-100 -10<br>1 2       |
| <b>Output de ejemplo 1</b> |
| -200 -10<br>-210 -120      |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Input de ejemplo 2</b>             |
| 4<br>0 -1 1 2<br>10 20 30 40          |
| <b>Output de ejemplo 2</b>            |
| -40 80<br>-40 110<br>-30 110<br>0 100 |

## Explicación de los casos

### Explicación del segundo caso de prueba:

Las calificaciones de estética de las esculturas disponibles son  $E = [0, -1, 1, 2]$  y los tonos de la iluminación son  $L = [10, 20, 30, 40]$ .

#### ■ Para $k = 1$ (1 instalación):

- **Mínimo:** Se busca el producto más negativo. Se empareja la escultura de estética  $-1$  con la luz de tono 40. Impacto:  $-1 \times 40 = -40$ .
- **Máximo:** Se busca el producto más grande. Se empareja la escultura de estética 2 con la luz de tono 40. Impacto:  $2 \times 40 = 80$ .

#### ■ Para $k = 2$ (2 instalaciones):

- **Mínimo:** Se utilizan las parejas  $(-1, 40)$  y  $(0, 30)$ . La suma de los impactos es  $-40 + 0 = -40$ .
- **Máximo:** Se utilizan las parejas  $(2, 40)$  y  $(1, 30)$ . La suma de los impactos es  $80 + 30 = 110$ .

#### ■ Para $k = 3$ (3 instalaciones):

- **Mínimo:** Se utilizan las parejas  $(-1, 40)$ ,  $(0, 30)$  y  $(1, 10)$ . La suma de los impactos es  $-40 + 0 + 10 = -30$ .
- **Máximo:** Se utilizan las parejas  $(2, 40)$ ,  $(1, 30)$  y  $(0, 20)$ . La suma de los impactos es  $80 + 30 + 0 = 110$ .

#### ■ Para $k = 4$ (4 instalaciones):

- **Mínimo:** Se deben usar todos los elementos. Para minimizar la suma total, emparejamos los valores menores de  $E$  con los mayores de  $L$ :  $(-1, 40)$ ,  $(0, 30)$ ,  $(1, 20)$  y  $(2, 10)$ . La suma es  $-40 + 0 + 20 + 20 = 0$ .
- **Máximo:** Para maximizar la suma, emparejamos los valores mayores de  $E$  con los mayores de  $L$ :  $(2, 40)$ ,  $(1, 30)$ ,  $(0, 20)$  y  $(-1, 10)$ . La suma es  $80 + 30 + 0 - 10 = 100$ .

## Política de integridad académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica.

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, obtendrá nota final 1.1 en el curso y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o logs).

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

## Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un deber conocer el Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>).